

Laporan Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra — Pengolahan Sinyal Digital

1. Judul dan Identitas Mahasiswa

- **Judul:** Laporan Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra — Pengolahan Sinyal Digital
- **Nama:** Brucad Al Magribi
- **NIM:** 452024611007
- **Prodi:** Teknik Informatika, Universitas Darussalam Gontor

2. Pendahuluan Singkat

Eksperimen ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengolahan ranah sinyal 1-Dimensi (waktu diskrit) dan citra 2-Dimensi (spasial). Prinsip-prinsip matematika diskrit seperti aditivitas, homogenitas, translasi, dan penskalaan amplitudo bukan sekadar manipulasi data numerik, melainkan fondasi operasi yang melahirkan teknologi ekstraksi fitur, penajaman gambar (filter), kompresi, dan augmentasi dataset dalam arsitektur pembelajaran mesin modern.

3. Operasi pada Sinyal 1D

3.1 Karakteristik Sinyal Asli

- **Sinyal $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$:** Sinyal periodik diskrit dengan frekuensi sudut digital $\omega = 0.5\pi$ rad/sampel. Sinyal ini memiliki siklus periodisitas yang berulang setiap $N = \frac{2\pi}{0.5\pi} = 4$ sampel, berosilasi secara konstan dalam rentang $[-1, 1]$.
- **Sinyal $x_2[n]$:** Sinyal *Unit Step* yang digeser (tertunda) sebesar $k=5$. Nilainya adalah 0 untuk interval $n < 5$ dan melompat ke nilai konstan 1 untuk $n \geq 5$.

3.2 Jawaban Pertanyaan Analisis Penjumlahan Sinyal

- **Efek pada Amplitudo:** Amplitudo bergeser secara vertikal (*DC Offset Shift*). Pada wilayah $n \geq 5$, semua titik sinyal sinusoidal bergeser ke atas sebesar $+1$, mengubah rentang nilai keluaran $y[n]$ dari $[-1, 1]$ menjadi $[0, 2]$.
- **Kemiripan Bentuk:** Bentuk dasar sinusoidal asli dari $x_1[n]$ tetap utuh, tetapi titik referensi nolnya bergeser mengikuti kontribusi konstan dari fungsi *unit step*.
- **Aplikasi Nyata:** Operasi ini merupakan prinsip utama dari *Audio Mixing* (menggabungkan vokal dan instrumen menjadi satu trek audio), serta pemodelan *noise* di mana sinyal informasi bersih ditumpangi oleh sinyal gangguan (*noise injection*).

3.3 Jawaban Pertanyaan Analisis Pergeseran Sinyal

- **Efek Nilai k :** Parameter $k > 0$ menggeser posisi sinyal ke kanan (*time delay*), yang berarti data sampel muncul lebih lambat. Sebaliknya, $k < 0$ menggeser sinyal ke kiri (*advance* atau percepatan waktu).
- **Simulasi Penundaan:** Representasi matematis $y[n] = x[n-k]$ digunakan secara langsung dalam sistem telekomunikasi untuk mensimulasikan waktu tempuh gelombang udara dari pemancar ke penerima.
- **Pentingnya Penyelarasan Waktu:** Penyelarasan waktu sangat krusial dalam *Sensor Fusion* (misalnya mencocokkan data radar dan kamera) atau *Audio Phase Alignment*. Jika dua sinyal serupa mengalami pergeseran fase minor yang tidak disengaja, saat dijumlahkan keduanya dapat saling meniadakan karena fenomena interferensi destruktif.

3.4 Jawaban Pertanyaan Analisis Penguatan Sinyal

Nilai α	Efek pada Sinyal
0.5	Atenuasi: Nilai amplitudo puncak berkurang setengahnya menjadi $[-0.5, 0.5]$.
1	Identitas: Sinyal tetap utuh tanpa perubahan bentuk atau nilai.
2	Amplifikasi murni: Amplitudo menggandakan kekuatannya ke skala $[-2, 2]$.

Nilai α	Efek pada Sinyal
-1	Inversi Fase: Bentuk gelombang terbalik 180° secara vertikal melintasi sumbu horizontal.

Hubungan dengan Audio Gain: Parameter α merepresentasikan nilai *Digital Gain Factor*. Pada konsol audio, menaikkan *fader* volume secara logaritmik setara dengan meningkatkan koefisien perkalian skalar α ini dalam representasi *array* data audio.

4. Operasi pada Citra 2D

4.1 Jawaban Pertanyaan Analisis Penjumlahan Citra

- **Persyaratan Ukuran Citra:** Operasi penjumlahan citra dilakukan secara *element-wise* (penjumlahan matriks per elemen). Jika dimensi matriks berbeda ($M \times N$), komputer tidak dapat memetakan koordinat spasial piksel (i,j) secara berpasangan.
- **Efek Melebihi Batas Maksimum:** Dalam format data *uint8*, nilai piksel maksimum adalah 255. Jika penjumlahan menghasilkan nilai >255 (misalnya $150 + 130 = 280$), maka terjadi *overflow*. Jika menggunakan aritmatika bawaan NumPy, nilai akan berputar kembali dari nol (*wrap around*), menyebabkan kerusakan visual yang ekstrem.
- **Clipping vs Normalisasi:**
 - **Clipping (cv2.add):** Memotong semua nilai di atas 255 langsung menjadi 255. Efeknya adalah detail tekstur yang terang akan hilang dan tampak "putih polos" (*burned out*).
 - **Normalisasi:** Mencari nilai maksimum absolut dari hasil penjumlahan terlebih dahulu, kemudian menskalakan kembali seluruh rentang data baru secara proporsional ke skala $0-255$. Detail citra tetap terjaga namun kontras keseluruhan akan menjadi lebih lembut.
- **Aplikasi Nyata:** Digunakan dalam teknik *Image Blending* (transisi *fade-in/fade-out* video), *double exposure*, dan metode reduksi *noise* melalui rata-rata kumpulan citra statis (*image averaging*).

4.2 Jawaban Pertanyaan Analisis Pergeseran Citra

- **Efek Posisi:** Objek bergeser secara spasial mengikuti vektor translasi $(\Delta i, \Delta j)$ pada bidang koordinat dua dimensi.

- **Augmentasi Data:** Berfungsi untuk melatih algoritma *Deep Learning* (seperti CNN) agar memiliki sifat *Translation Invariance*. Hal ini memastikan model tetap mampu mendeteksi objek dengan baik meskipun posisinya bergeser.